



Southeast University

Introduction to Software Engineering

Wang Lulu, Liao Li

lliao@seu.edu.cn

Outline

Part 0. Overview

Part 1. Software Processes

Part 2. Modeling

Part 3. Quality Assurance

Part 4. Software Project Management

- ❖ **Chap 22. Project Management Concepts**
- ❖ **Chap 23. Process and Project Metrics**
- ❖ **Chap 24. Estimation for Software Projects**
- ❖ **Chap 25. Project Scheduling**
- ❖ **Chap 26. Risk Analysis**

Chap 22. Project Management Concepts

❖ 4 P

- People
- Product
- Process
- Project

❖ W⁵HH

The Four P's

- ❖ **People** — the most important element of a successful project
- ❖ **Product** — the software to be built
- ❖ **Process** — the set of framework activities and software engineering tasks to get the job done
- ❖ **Project** — all work required to make the product a reality

- 人员 —— 成功项目中最重要元素
- 产品 —— 要构建的软件
- 过程 —— 完成任务所需的一系列框架活动和软件工程任务
- 项目 —— 将产品变为现实所需的所有工作

Stakeholders

1. 软件利用相关者:

- ❖ **Senior managers** who define the business issues that often have significant influence on the project.
- ❖ **Project (technical) managers** who must plan, motivate, organize, and control the practitioners who do software work.
- ❖ **Practitioners** who deliver the technical skills that are necessary to engineer a product or application.
- ❖ **Customers** who specify the requirements for the software to be engineered and other stakeholders who have a peripheral interest in the outcome.
- ❖ **End-users** who interact with the software once it is released for production use.

- 高级经理——决定对项目有重大影响的业务事件
- 项目（技术）经理——计划、激励、组织和控制员工
- 参与者——提供设计产品或应用程序所必需的技术技能
- 客户——指定要设计的软件的要求
- 最终用户——与软件交互的人

The Product Scope . 产品范围

❖ Scope

- **Context.** How does the software to be built fit into a larger system, product, or business context and what constraints are imposed as a result of the context?
- **Information objectives.** What customer-visible data objects are produced as output from the software? What data objects are required for input?
- **Function and performance.** What function does the software perform to transform input data into output? Are any special performance characteristics to be addressed?

■ 上下文——要构建的软件如何适应更大的系统、产品或业务环境，以及由于环境而施加了哪些约束

■ 信息目标——用户可以看见的数据输入、数据输出

■ 功能和性能——软件执行什么功能将输入数据转换为输出

The Product Scope

- ❖ **Software project scope must be unambiguous and understandable at the management and technical levels.**

软件项目范围必须在管理和技术层面明确且易于理解。

Problem Decomposition

- ❖ Sometimes called *partitioning* or *problem elaboration*
- ❖ Once scope is defined ...
 - It is decomposed into constituent functions
 - It is decomposed into user-visible data objects
or
 - It is decomposed into a set of problem classes
- ❖ Decomposition process continues until all functions or problem classes have been defined

. 问题分解——将复杂的问题分成若干更易处理的小问题

Problem Decomposition

问题分解

- 有时称为分区或问题详述
- 一旦定义了范围...
 - 将其分解为组成功能
 - 将其分解为用户可见的数据对象
 - 或将其分解为一组问题类
- 分解过程会持续进行，直到所有功能或问题类都被定义为止。

The Process

❖ Once a process framework has been established

- Consider project characteristics
- Determine the degree of rigor required
- Define a task set for each software engineering activity

一旦建立了过程框架，就要

- **Task set =**

- Software engineering tasks
- Work products
- Quality assurance points
- Milestones

- 考虑项目特征

- 确定所需的严格程度

- 为每个软件工程定义一个任务集

任务集 = 软件工程任务 + 工作产品 + 质量保证点 + 里程碑

The Project

❖ *Projects get into trouble when ...*

- Software people don't understand their customer's needs.
- The product scope is poorly defined.
- Changes are managed poorly.
- The chosen technology changes.
- Business needs change [or are ill-defined].
- Deadlines are unrealistic.
- Users are resistant.
- Sponsorship is lost [or was never properly obtained].
- The project team lacks people with appropriate skills.
- Managers [and practitioners] avoid best practices and lessons learned.

The Project

1. 项目处于危险的十个信号

1. 软件人员不了解客户的需求时
2. 产品范围定义不明确
3. 变更管理不善
4. 所选技术发生变化
5. 业务需求变化[或定义不明确]
6. 截止日期是不现实的
7. 用户很抗拒
8. 赞助丢失[或从未真正获得]
9. 项目团队缺乏具备适当技能的人员
10. 管理者[和从业者]没有利用最佳实践和经验教训

Common-Sense Approach to Projects

- ❖ ***Start on the right foot.*** This is accomplished by working hard (very hard) to understand the problem that is to be solved and then setting realistic objectives and expectations.
- ❖ ***Maintain momentum (动力).*** The project manager must provide incentives to keep turnover of personnel to an absolute minimum, the team should emphasize quality in every task it performs, and senior management should do everything possible to stay out of the team's way.
- ❖ ***Track progress.*** For a software project, progress is tracked as work products (e.g., models, source code, sets of test cases) are produced and approved (using formal technical reviews) as part of a quality assurance activity.

Common-Sense Approach to Projects

- ❖ ***Make smart decisions.*** In essence, the decisions of the project manager and the software team should be to “keep it simple.”
- ❖ ***Conduct a postmortem analysis.*** Establish a consistent mechanism for extracting lessons learned for each project.

2. 常见的项目管理方法

1. 从正确的基础上开始工作——首先通过努力理解要解决的问题，然后设定现实的目标和期望来实现的
2. 保持动力——项目经理必须提供激励措施，将人员流动率控制在最低限度，团队应在其执行的每项任务中强调质量，高级管理人员应尽一切可能远离团队
3. 跟踪进度——作为质量保证活动的一部分，随着工作产品（例如模型、源代码、测试用例集）的生成和批准（使用正式的技术评审），进度会被跟踪。
4. 做出明智的决定——项目经理和软件团队的决定应该是“保持简单”
5. 进行事后分析——建立一个一致的机制来提取每个项目的经验教训

To Get to the Essence of a Project

- ❖ **Why** is the system being developed?
- ❖ **What** will be done?
- ❖ **When** will it be accomplished?
- ❖ **Who** is responsible?
- ❖ **Where** are they organizationally located?
- ❖ **How** will the job be done technically and managerially?
- ❖ **How** much of each resource (e.g., people, software, tools, database) will be needed?

Barry Boehm [Boe96]

To Get to the Essence of a Project

3. W5HH原则

1. Why is the system being developed?——为什么
2. What will be done? ——做什么
3. When will it be accomplished?——什么时候做
4. Who is responsible?——谁负责
5. Where are they organizationally located?——其他人的组织机构位于何处
6. How will the job be done technically and managerially?——如何完成技术工作和管理工作
7. How much of each resource (e.g., people, software, tools, database) will be needed?——每种资源需要多少

To Get to the Essence of a Project

一、立项依据和研究内容（4000–8000 字）

1、项目的立项依据

Why



（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）

1.1 研究意义

随着 Internet 的广泛应用和网络技术的快速发展，传统软件在网络环境下应用的局限性越发突出。Web 服务作为面向服务体系架构（Service-Oriented Architecture, SOA）的主要实现技术，其分布式、平台无关的本质特性有效地解决了异构系统的集成问题，逐渐成为新一代主流分布式软件应用模式。通常的应用场景是：服务提供者将服务及相关文件如接口、功能描述等发布到注册中心；服务请求者通过注册中心发现并选择符合需求的 Web 服务；服务请求者根据相应协议调用 Web 服务。然而在实际应用中，单个 Web 服务的功能有限，往往难以满足日益复杂的业务需求，因此服务组合成为网络化软件开发的主要方法。服务组合是使用服务组合语言将若干服务按照一定的应用逻辑组织成为具有特定功能和外部接口的服务的过程。服务组合将细粒度服务（组件服务）组合为粗粒度服务（组合服务），提高服务的复用性。由于服务本身和运行环境的复杂性日益增加，基于服务组合的软件开发面临着很多挑战，特别是如何保证服务的可信性成为一个重要的研究课题。

To Get to the Essence of a Project

2、项目的研究内容、研究目标和拟解决的关键科学问题

2.1 研究内容

What



(1) 针对组合方案优化问题，本项目需要研究两方面问题：

1) 服务可信性的分析与综合。分析影响组合服务信任程度的因素，建立组合服务信任预估模型，根据集成者的需求、偏好及上下文环境等因素合理地对信任的多维属性进行综合，利用多属性决策理论中的经典方法等确定各影响因素的权重。

2) 基于混合策略的组合优化方法研究。研究支持信任预估和服务关联的服务组合优化方法，对现有的运用在服务组合领域的启发式算法进行改进，将局部最优选择策略和全局最优选择策略相融合，提高系统求解效率。

(2) 针对组合服务信任度量方法，本项目拟进行基于服务依赖的 BPEL 组合服务可信性评估。首先对 BPEL 描述的组合服务进行建模，解析组合服务流程；然后根据 BPEL 中组合流程与组件服务之间的消息交互，推导组件服务间的信任依赖关系，并据此调整组件服务在组合服务中的可信性；最后依据服务依赖和 BPEL 控制结构评估 BPEL 组合服务的可信性。

To Get to the Essence of a Project

5、年度研究计划及预期研究成果

When

→ (1) 年度研究计划

- **2014 年 7 月 1 日- 2015 年 6 月 30 日：** 调查分析国内外现有的各种关于 Web 服务组合可信性研究成果，比较它们的优缺点和异同点，撰写综述论文和调研报告；通过实例对各种方法进行应用分析和比较，获取经验分析结果，为新方法和新技术的建立积累经验、奠定理论基础。
- **2015 年 7 月 1 日- 2016 年 6 月 30 日：** 在现有研究的基础上，结合拟采取的研究方案和具体措施，研究 Web 服务的组合优化机制，研究组合服务的可信性评估方法，并撰写高水平的理论和方法研究论文、技术报告。
- **2016 年 7 月 1 日- 2017 年 6 月 30 日：** 结合提出的方法，设计并实现基于信任的 Web 服务选择、组合优化、可信性评估的实验平台，开发一系列行之有效的工具，并通过大规模的实用的实例分析，为建立的相关理论和方法提供实验数据支持。完善平台和工具的开发和大规模的实验分析，整理并发表高水平的实验研究论文，申报相关的软件著作权和技术发明专利。详细记录实际使用情况，为将来进一步研究和开发积累经验和知识。

To Get to the Essence of a Project

Who →

四、项目承担单位、参加单位及主要研究开发人员

项目承担单位： 东南大学							
项目参加单位：							
境外合作单位：						国家或地区：	
项目负责人：							
姓名	性别	年龄	职称	职务	从事专业	为本项目 工作时间 (%)	所在单位

本课题由中国团队和挪威团队联合申报，国内由南京大学牵头，包括清华大学、东南大学、星环信息科技（上海）有限公司（以下简称星环科技）以及贵阳翼帆金融科技有限公司（以下简称翼帆科技）。挪威方由挪威科技大学（NTNU）牵头，包括挪威船级社（DNV GL）、挪威科学和工业研究基金会（SINTEF）、赫尔迈斯渔业有限公司（HERMES AS，以下简称 HERMES）。各成员单位协作关系如下表所示。

Where →

各任务牵头单位和参与单位列表

任务	牵头单位	参与单位
任务 1	SINTEF	NTNU、DNV GL、HERMES、翼帆科技、星环科技 南京大学、清华大学、东南大学
任务 2	南京大学	NTNU、东南大学、DNV GL、翼帆科技
任务 3	NTNU	东南大学、DNV GL、SINTEF

To Get to the Essence of a Project

3、拟采取的研究方案及可行性分析

(包括有关方法、技术路线、实验手段、关

How

3.1 研究方法

(1) 本课题在组合服务优化方面的研究方法主要进行组合方案优化,运用改进的启发式算法进行局部最优和全局最优相结合,即混合策略,对服务进行筛选,在此基础上生成基于接口相似的方法改进求解算法,以期提高组合服务优化

(2) 本课题将设计并实现一种组合服务可信针对 BPEL 语言编写的组合服务,从 BPEL 源码互关系,建立组件服务间的信任依赖关系,在

减规则进行可信性评估。

3.2 技术路线

(1) 组合服务优化流程

抽象组合流程

组件

解析

基于

To Get to the Essence of a Project

五、项目经费预算

(一) 项目经费来源预算

经费单位：万元

	合计	2014 年	2015 年	2016 年	备注
合计	20	20	0	0	
1、省拨款	20	20	0		
2、部门、地方配套	0				
3、承担单位自筹	0				
4、其他来源	0				

How much

(二) 项目经费支出预算

经费单位：万元

	预算数	其中：省拨款	备注
(一) 直接费用	17.2	17.2	
1、设备费	3	3	
(1) 购置设备费	3	3	购买 PC、打印机、服务器、路由器等
(2) 自制设备费	0	0	
(3) 设备改造与租赁费	0	0	
2、材料费	2	2	电脑配件和设备耗材
3、测试化验加工费	0	0	

Critical Practices

- ❖ **Formal risk management**
- ❖ **Empirical cost and schedule estimation**
- ❖ **Metrics-based project management**
- ❖ **Earned value tracking**
- ❖ **Defect tracking against quality targets**
- ❖ **People aware project management**

4. 关键实践

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. 正式的风险管理 | 4. 获得价值跟踪 |
| 2. 经验成本和进度估算 | 5. 针对质量的缺陷跟踪 |
| 3. 基于度量的项目管理 | 6. 人员计划管理 |



Southeast University



Thank You !

lliao@seu.edu.cn